基于 Zynq 的住宅低频噪音监测与特征分析系统

摘要

住宅设备间歇运行，住户感到干扰时，排查人员往往不在场。本作品在 Zynq 上连续分析 31.5～250 Hz 的十个三分之一倍频程，按采样位置关联频谱、自动事件和住户标记。十分钟实板试验记录了 606.208 s 有效数据，六条标记均从 SD 卡回读。两次播放 250 Hz 测试音，目标带分别较背景升高 17.39 和 17.41 dB。结果可用于筛选频带和时段；声源判断仍需工况对照，绝对声压精度仍待标准声级计复核。

关键词　住宅低频噪音　Zynq　三分之一倍频程　多速率信号处理　事件记录

第一部分　作品概述

1.1　功能与特性

住户可选择 1～5 级干扰强度并填写备注。板端同时记录十个频带的电平，按短时能量识别事件。排查人员可回查标记前后的频带变化，以及同期保留的事件波形。

1.2　应用领域

以住宅泵房为例，在卧室固定测点、朝向与增益，对照水泵启停与住户标记，再于减振后复测。PCM1808、AMD FFT 和 DMA 提供转换、运算与搬运［2–4］；本作品将频带、事件与标记按采样位置关联。

1.3　主要技术特点

PL 将 48 kHz 输入逐级滤波、抽取至 1 kHz，用 4.096 s 长窗区分邻近频带，同时每 128 ms 更新一次短时能量。两条支路共享采样计数。PS 用线性功率汇总有效频谱，保存事件前后波形，并单列缺失区间。

1.4 主要性能指标

表 1 采样与分析参数

环节	设计参数
音频输入	左声道，48 kHz，24 位，标准 I²S
三级抽取	6 × 4 × 2，输出 1 kHz
频谱分析	4096 点 Hann 窗，频率间隔 0.244 Hz，每 2.048 s 更新
频带与事件	十带中心 31.5～250 Hz；能量窗 256 ms，步长 128 ms

1.5 主要创新点

（1）长窗分频、短窗检测，共享采样序号，便于定位频谱窗口内的短时干扰。

（2）按采样序号关联历史波形，事件判定与写卡分开，存储延迟期间仍可跟踪事件。

（3）住户标记带有会话号和同步回执，可按同一测点、同一时段复核感受与测量。

1.6 设计流程

设计分三步验证。先用已知数字输入检查滤波、频谱计算和事件分段；再接入麦克风，记录各频带在播放测试音前后的变化；最后从 SD 卡回读同一会话，在上位机核对频带值、住户标记和导出文件。

第二部分 系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

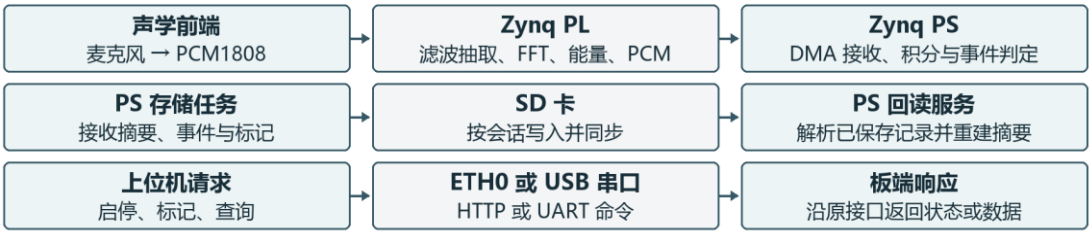


图 1 采集数据、持久化记录与上位机控制的三条路径

AX7021 搭载 xc7z020clg484-2。PL 按采样时钟工作，不能等待写卡或界面刷新；PS 经 AXI DMA 从 DDR 取数，独立调度分析与存储。电脑通过 ETH0 或 USB 串口向 PS 查询实时数据和 SD 摘要。展示用 ETH0 直连，实板长测及短测均用 USB 串口。

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍

MAX4466 把声信号转换为模拟电压，PCM1808 将左声道转换为 24 位 I²S 样本，AX7021 从 J16 接收音频。三块硬件共地。开发板与 ADC 的所有数字信号均从同一扩展座引出［1–2，5］。

2.2.2 机械设计介绍

样机沿用 AX7021 底板与透明支撑板。麦克风位于板边，其模拟输出接 ADC 左声道；ADC 竖装在板面上方，数字接口接 J16。板边留出网口和 SD 卡操作空间，整机装配见图 6。

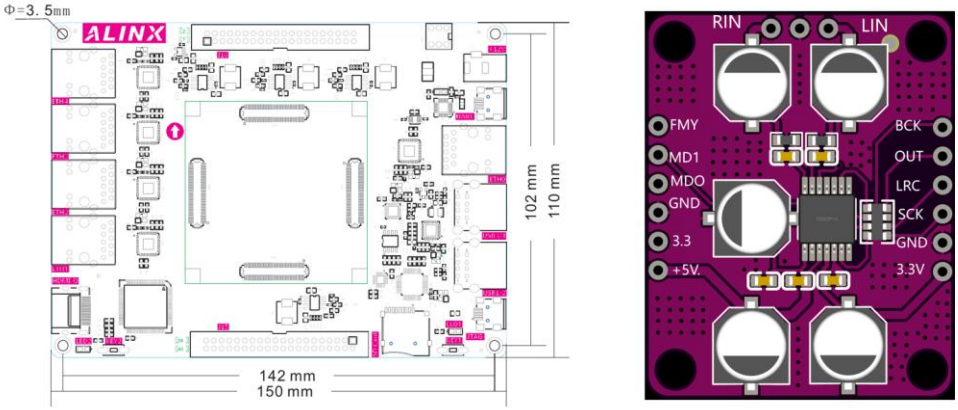


图 2 AX7021 安装孔位［5］（左）与 HW-935 模块接线端［12］（右）

2.2.3 电路各模块介绍



图 3 模拟音频、数字数据与音频时钟的方向

J16-2 供 ADC 5 V，J16-39 供其 3.3 V，J16-40 供麦克风 3.3 V；J16-37、38 接地。ADC 的 MD1、MD0 各经 10 kΩ 上拉至 3.3 V，模块丝印 FMY（芯片 FMT）经 10 kΩ 下拉至地，选择 256fs 主模式和标准 I²S。

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍

PS 在 FreeRTOS 上调度 DMA 接收、分析、事件与存储任务。Windows 独立窗口提供连接、采集、标记、频带趋势和报告回读。ETH0 模式通过 UDP 37021 发现板卡、经 HTTP 80 传输。串口模式使用 115200、8N1，按收到的频谱建立观测序号。实际窗口见图 7。

2.3.2 软件各模块介绍

（1）启动、采集与保存

点击“开始采集”后，板端先创建会话和 SD 文件，再启动 ADC 左声道采集。界面根据板端返回的运行状态显示采集进度。点击停止时，板端停止接收新数据，将剩余记录写入卡中，关闭文件后才向上位机报告保存完成。

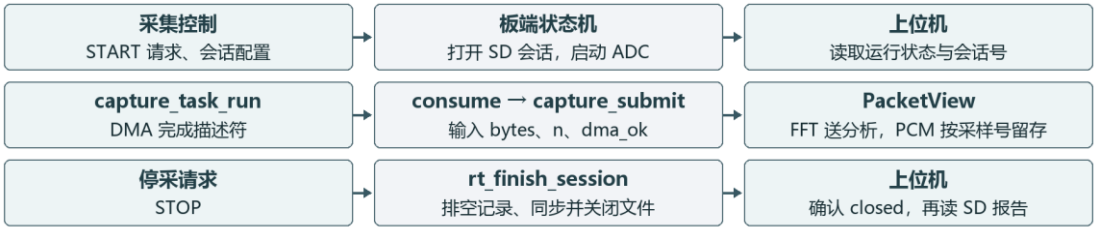


图 4 从控制命令到 DMA 分包、停采回执的处理流程

（2）多速率滤波与频带计算

三级 FIR 滤波器分别采用 67、59、53 个抽头，每级先滤波再抽取。滤波系数采用 Q1.17 定点格式，乘加结果保留 56 位，级间输出舍入并饱和至 24 位。发生采样中断后清除滤波历史，重新积累的预热样本不计入有效统计。

每帧覆盖 4.096 s，相邻帧重叠一半。PS 按窗能量归一化单边功率谱密度。compute 对十个频带逐带调用 lfn_spectrum_band_power 求线性功率，再调用 lfn_power_level 换算电平。摘要按有效时长在线性功率域合并，最后换算为 dBFS。

以最低两个标称中心频率为例，31.5 Hz 与 40 Hz 相差 8.5 Hz。直接在 48 kHz 上做 4096 点 FFT，栅格间隔为 11.72 Hz。降采样后以相同点数运算，间隔缩小至 $1000 / 4096 \approx 0.244$ Hz，可在各带边界之间积分。

（3）数据在各软件模块之间的传递

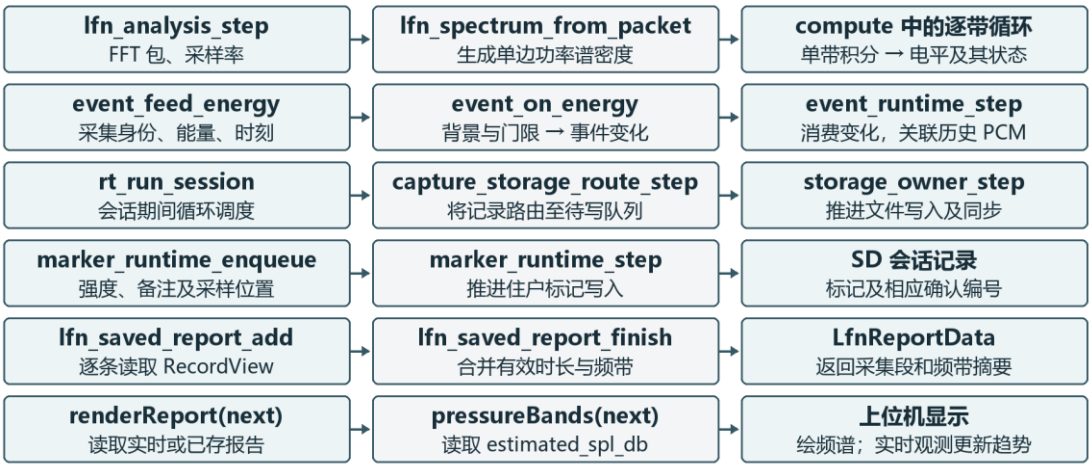


图 5　软件主路径及关键输入输出。箭头表示数据流，跨任务记录经队列传递。

（4）事件与历史波形

系统以最近约 60 s 的短时能量中位数作为背景，有效数据达到 57 s 后开始判定。若连续三个能量窗口的电平均达到背景以上 6 dB，则触发事件。事件持续至少 5 s 且连续十六个窗口低于背景以上 3 dB 的门限后，系统进入约 20 s 的尾段，继续记录信号回落过程。

检测任务记录事件起止的采样序号，存储任务据此查找并关联历史 PCM 波形。若历史数据缺失，记录会注明缺失区间。回放时可据此区分低电平测量结果与未采到数据的时段。

（5）上位机显示与回读

上位机按会话、采集段和配置将频谱写入 SQLite。网络按帧序去重，串口按收到的频谱绘点；暂停界面刷新时，后台仍记录数据。停止采集并回读 SD 汇总后，可导出两份 CSV（十带时序、标记及其对应读数）、一份离线 HTML 和十张单频带 SVG。标记匹配同段前后 5 s 内最近的读数，超出范围时留空。

第三部分　完成情况及性能参数

3.1　整体介绍

样机由 SD 卡启动 BandEstimate 固件。图 6 依次展示麦克风和采集模块的安装位置、板上走线及桌面连接情况。声源播放的实测结果见 3.3 节。

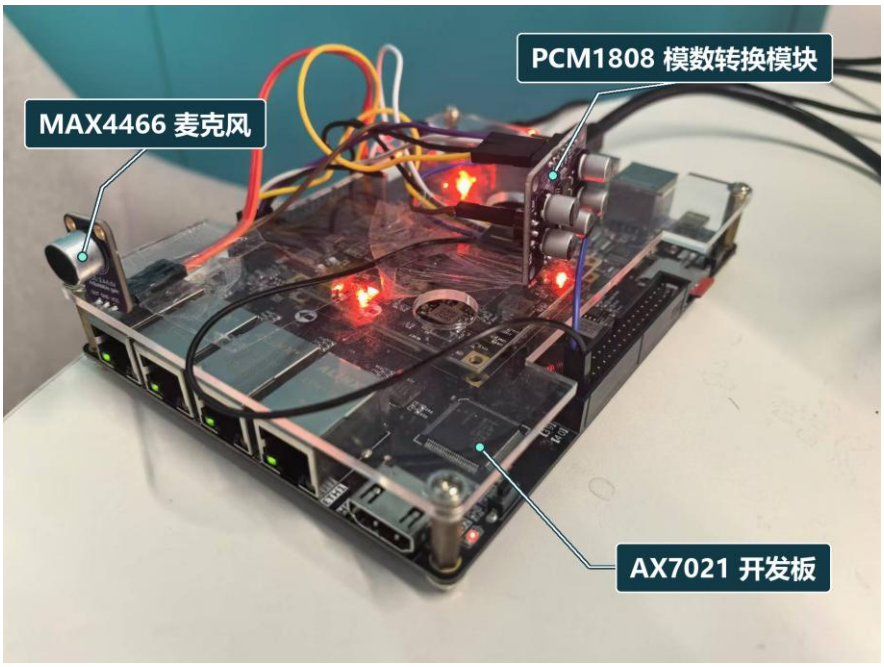


图 6（a）　样机斜侧全貌与采集模块安装位置

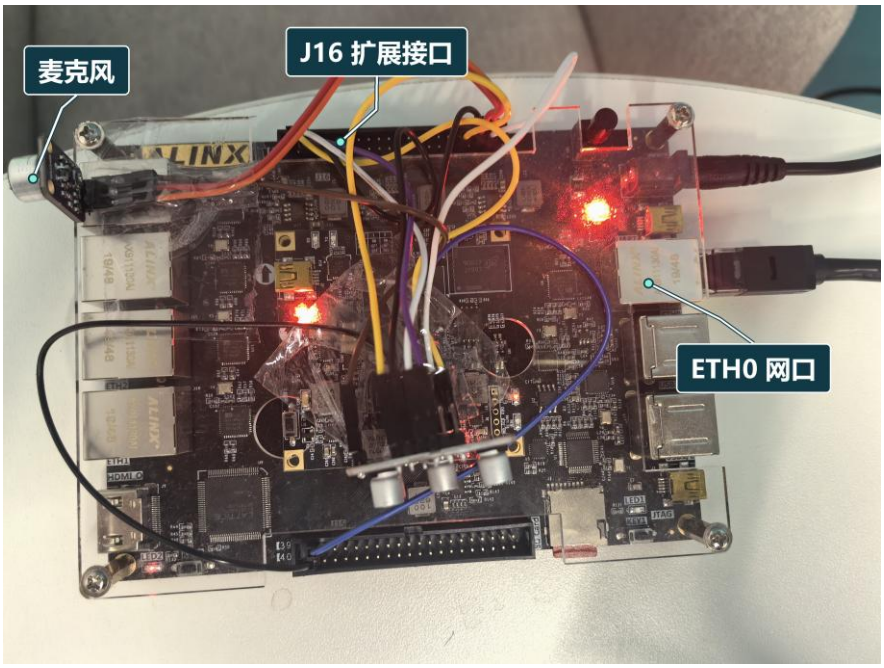


图 6（b）　样机俯视与板端接口位置

3.2 工程成果

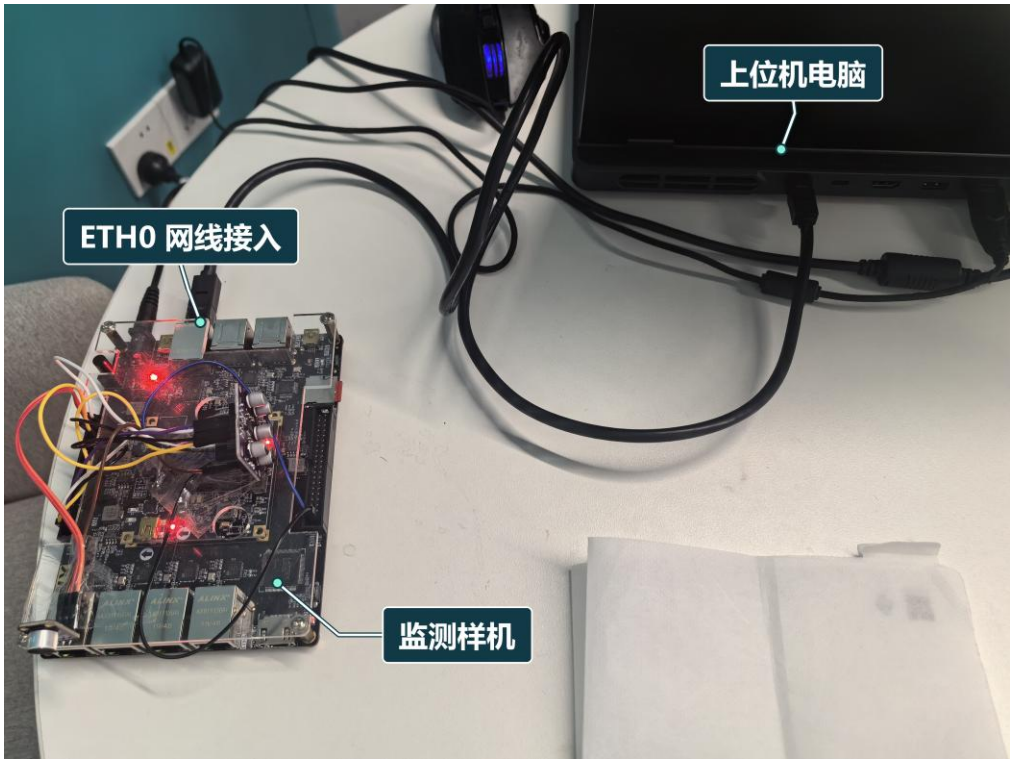


图 6（c） 样机与桌面设备的连接场景

3.2.1 机械成果

麦克风固定在板边，拾音端朝外。ADC 模块竖装在透明支撑板上方，两侧留出接线空间。比较不同时段的频带变化时，可保持麦克风的位置和朝向一致。

3.2.2 电路成果

麦克风输出经 ADC 的 LIN 进入采集链。重复播放 250 Hz 测试音，板端目标频带由背景 −57.24 dBFS 升至 −39.85 和 −39.83 dBFS，停播后回落到约 −57 dBFS。两次播放的稳态中位数相差 0.02 dB，该会话有效时长为 92.160 s［13］。

3.2.3　软件成果

整场导出短测使用真实 ADC，记录 12 份频谱和 2 条标记。暂停界面刷新约 9.5 s，后台记录仍从 5 条增至 8 条。两条标记匹配到的读数分别晚于提交时刻 0.299 s 和 1.413 s；停止后核对了导出包中的 13 个文件。脱敏结果见 data/full_session_short_run.json。另用表 2 的 208 份历史观测回放十分钟趋势，两次试验分别统计。

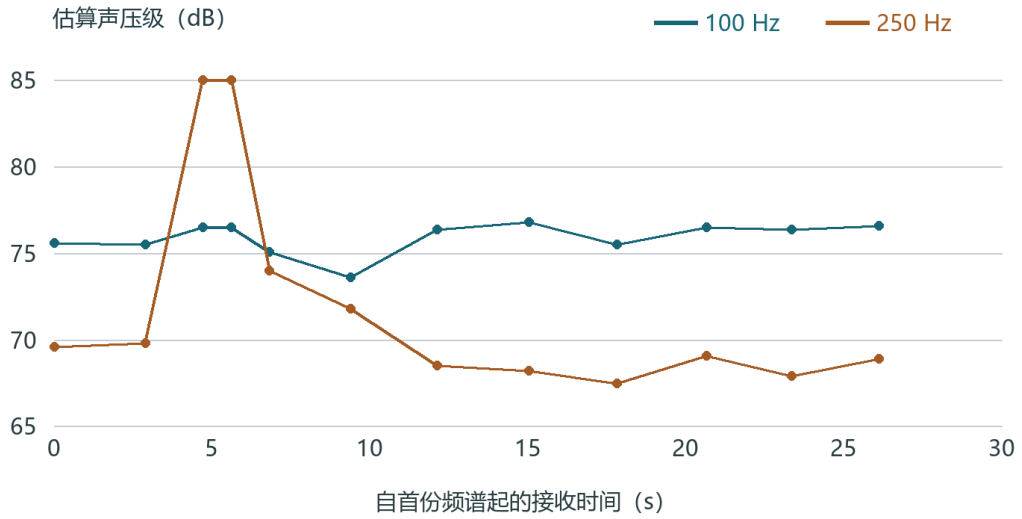


图 7（a）　整场导出短测中 100 Hz 和 250 Hz 频带的逐点读数

图中每个点对应上位机实际收到的一份频谱。串口观测按主机接收时刻记录；比较两次标记时，可在导出的标记表中查看所匹配的读数和时间差。独立窗口短测见图 7（b），其频谱来自另一场会话。

独立窗口短测中，100 Hz 的 SD 汇总为 −45.53 dBFS，板端换算为 74.6 dB。窗口显示 74.6 dB，比两侧较高的相邻频带高 6.1 dB。十带实时值、汇总值、四个趋势点和三种导出均与相应板端字段核对［9］。

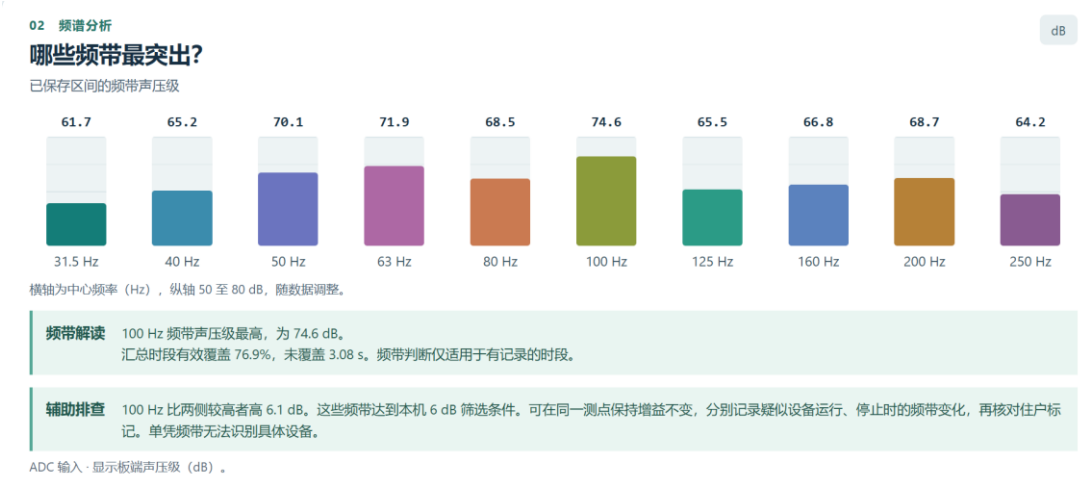


图 7（b） 独立窗口短测读回的实板汇总，100 Hz 柱为 74.6 dB

3.3 特性成果

（1）十分钟连续采集与标记回读

2026 年 11 月 1 日使用独立窗口经 USB 串口采集真实 ADC 左声道。确认运行后观察 600.30 s，期间切换频带、同端口重连并提交标记。33 个检查点均保持同一会话，控制日志只有一次启动和一次主动停止［8］。

表 2 十分钟长测的连续采集结果［8］

核验项	实测结果
有效覆盖	SD 总时长 610.234 s，有效 606.208 s，覆盖 99.34%。
趋势	收到 208 份频谱，最长接收间隔 3.269 s；最近 180 点逐带匹配。
标记与写卡	6/6 条标记同步；四个文件接收与同步计数相等。存储路由丢弃 1 次，溢出 0 次。
独立回读	重开串口后读回同一会话的 SD 报告，三种导出的十带读数逐项相符。

（2）十个频带对受控声源的响应

按 250 至 31.5 Hz 依次播放十段测试音，每段 10 s，间隔静音 5 s。按串口快照辨识稳态区间，未与播放器时钟同步。去除连续重复快照后，用目标频带的稳态中位数减去播放前同带背景中位数［13］。

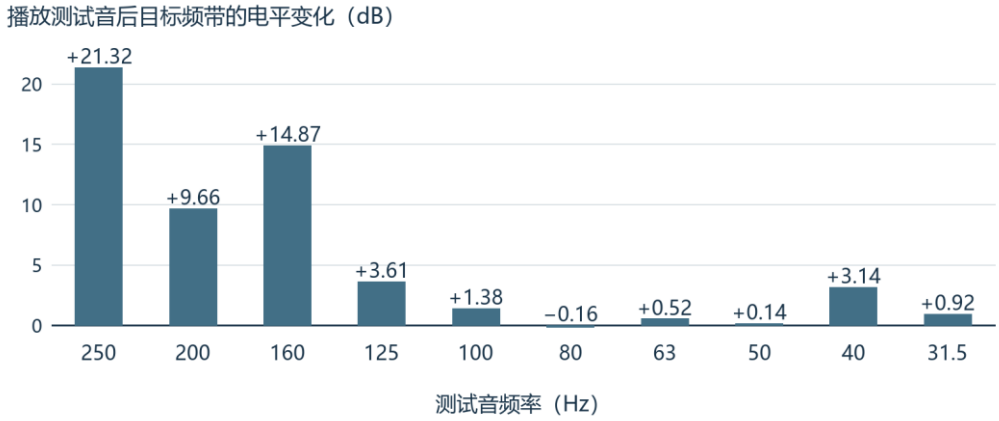


图 8　十段播放的目标频带相对背景变化量（dB）［13］

250、200、160 Hz 频带分别升高 21.32、9.66、14.87 dB；125 Hz 及以下七带的变化幅度均小于 4 dB。低频响应还需在声源输出充足、背景受控的条件下复测。

（3）数字电平与估算声压级

固定增益，按弱、强、弱播放 250 Hz 测试音。板端稳态中位数约为 −35.36、−34.30、−35.22 dBFS，手机同期参考值为 84.5、86.0、85.0 dB。用未舍入数据计算，手机读数减去板端电平的三段平均差为 120.125 dB。手机计权未知。

固件统一加 120.125 dB 给出估算值。另一轮 250 Hz 播放的参考差为 110.76 dB，两轮相差约 9.37 dB。此系数尚未经标准声级计逐带校准。表 3 单独核对换算及回读，SD 汇总基于有效线性功率。

表 3　独立采集段的 250 Hz 数字电平与估算声压级［14］

数据来源	250 Hz 原始电平	板端换算读数
第 1 次实时报告	−57.41 dBFS	62.7 dB
第 2 次实时报告	−56.90 dBFS	63.2 dB
停止后 SD 汇总	−57.17 dBFS	63.0 dB

该段总时长 17.136 s，有效 14.336 s，覆盖 83.7%。

（4）逻辑修正、资源与时序

旧逻辑在清空两个空 FFT 存储区时也设置 GAP，导致首包误报缺口。修正后，仅当清空操作丢弃有效数据时才新增缺口标志。表 4 的首包标志来自同一刺激下的 RTL 仿真；资源和时序来自相同顶层、器件及 50 MHz 主时钟下的布局布线报告［10］。

表 4　空缓冲区修正前后的仿真、资源与时序对照

指标	修正前	修正后
空缓冲清空后的首包标志	0x0D，误报缺口，断言失败	0x09，定向测试通过
Slice LUT / 寄存器（个）	24 004 / 28 405	24 019 / 28 297
BRAM Tile / DSP48E1	47 / 32	47 / 32
最差建立 / 保持裕量（ns）	+0.477 / +0.054	+0.282 / +0.021
总负建立裕量 TNS（ns）	0.000	0.000

同一空缓冲测试在旧版复现错误，在新版通过。修正后增加 15 个 LUT，减少 108 个寄存器，BRAM 与 DSP 用量相同。两版均满足约束，建立裕量较原版减少 0.195 ns。工程选择这项修改的依据是首帧标志恢复正确，同时仍满足既定时钟要求。

（5）工程归属与功能改进

工程复用 ALINX 板级资料及 AMD FFT、AXI DMA 等 IP［1，3–5］。本作品实现了 I²S 接收、三级抽取、FFT 调度和数据分包，以及 PS 的事件判定、SD 记录与住户标记。上位机负责串口与 HTTP 交互、频带趋势和报告导出。

早期串口桥能显示频带变化，但缺少源帧序号，趋势未记录有效点。改用成功接收报告时的观测序号后，先在短测中核对四个点，再在十分钟长测中逐点核对最近 180 个点［7–8］。独立窗口短测又核对了屏幕和导出中的估算声压级［9］。

（6）用竞赛工程包复现

解压工程包，在含 src、build、board、data 的 lfn_monitor 根目录打开 PowerShell 7。准备 Windows x64、Python 3.12+、Vivado/Vitis 2026.1（含 Zynq-7000、Vitis Embedded、ARM 工具链、FreeRTOS、FatFs 和 lwIP）。

① 先用归档数据核对覆盖率、频带值和滚动窗口，再运行仿真验收器自检。

```
python -B data/check.py
python -B skill/selftest.py
python -B sim/verify.py
python -B -m unittest discover -s src/host_monitor -p "test_session_*.py"
```

② 令 XILINX_SUITE 指向包含 Vivado、Vitis 和 gnu 的 2026.1 安装根目录，在同一窗口构建。

```
./build/rebuild.ps1 -SuiteRoot $env:XILINX_SUITE -PythonExe (Get-Command python).Source
```

③ 核对实现报告与启动镜像。

```
src/build/pre_adc_implementation/       src/build/product_boot/BOOT.BIN
```

断电接线，按图 3 接入 ADC。先备份 SD 卡原启动文件，再将 BOOT.BIN 放入 FAT 分区根目录，选 SD 启动并上电。按 src/host_monitor/guide.pdf 启动上位机，展示时用 ETH0；直连无 DHCP 时可用板卡地址 169.254.70.21/16。复查表 2 时使用独立窗口和 USB 串口，采集至少 600 s，完成六轮频带切换、重连和标记。主动停止后确认 SD 关闭，再独立回读十带结果。

（7）通用 PYNQ Skill 的复用与验证

两个 DMA 实例使用同型号 IP，却对应不同基地址。我们据此提炼了 Overlay 接口检查脚本。换题目时，在契约中填写目标 IP 的类型、版本和所需寄存器偏移；换兼容板卡时，使用为该板生成的配套 .bit 和 .hwh 文件。接口相同即可沿用契约，出现多个匹配实例时按完整名称选择。

本技能仅做离线验证。15 项用例通过；用 AX7021 工程的硬件描述回放时，脚本识别出双 DMA 的歧义，指定实例后分别返回正确基地址。PYNQ 实板加载与外设功能尚未验证。可在工程包根目录运行下列自测。

```
python -B skill/pynq_overlay/selftest.py
```

第四部分　总结

4.1　可扩展之处

逐频实验中，125 Hz 及以下七个目标频带相对背景的变化幅度均小于 4 dB。后续测量可将参考声级计与麦克风置于相邻位置，固定扬声器、测点和前端增益，在多个声级下重复播放，逐带记录两者的读数差及重复测量的离散程度。

住宅现场还需要跨时段对照。可把房间、测点朝向和设备工况随会话一同保存，让两次测量的条件更容易核对。对于跨文件的长事件，可在上位机中合并相邻记录，沿时间轴连续查看事件前后的波形。

4.2　心得体会

数字测试信号可以重复触发文件轮转和存储停顿，扬声器播放则让麦克风、模拟前端和 ADC 共同参与。250 Hz 三段测试中，文件中段幅度提高 6 dB，板端仅升高约 0.99 dB，手机同期升高约 1.25 dB。这让我们把测点、扬声器、增益和背景条件一同列入实测记录。

常量 LED 负对照触发断言，XSim 却返回 0［11］。我们将经验整理为 skill/verify_xsim.py：退出码须为 0，完整日志无失败诊断，约定的整行通过标志恰好出现一次。九项自检含“成功行与 Fatal 同时出现”的反例。换用新测试平台时应注入已知故障，重新验证判据；旧日志、传错的退出码或未适配的诊断格式都会影响结论。

在模型协作中，团队追问“你读取的不是板卡输出的 dB 数值吗”。模型检查发现，导出已使用 estimated_spl_db，频谱、趋势和最高频带仍取 dbfs。团队保留十分钟长测原始记录，另开独立窗口短测交叉核对，100 Hz 的板端、屏幕与导出均为 74.6 dB［9］。交互节选见工程包 report/ai_collaboration.pdf。

同一份十分钟记录中，六条标记均已同步，存储路由却有一次丢弃。分别核对标记回执、文件同步和路由计数，才看得出是哪一层有损失。另一次主机回归暂停存储 42 s，恢复后仍能结束事件；跨四个文件重建了 933 392 个有效样本［6］。

第五部分　参考文献

[1] AMD. Zynq-7000 SoC Technical Reference Manual: UG585 [M].

[2] Texas Instruments. PCM1808 Single-Ended Analog-Input, 24-Bit, 96-kHz Stereo ADC: SLES177B [R].

[3] AMD. Fast Fourier Transform LogiCORE IP Product Guide: PG109 [M].

[4] AMD. AXI DMA LogiCORE IP Product Guide: PG021 [M].

[5] ALINX. AX7021 开发板原理图与尺寸结构图 [Z]. AX7021B 开发资料.

[6] 项目组. 事件检测与存储解耦回归记录 [R]. 2026-10-30. 写入停顿与跨文件波形重建试验.

[7] 项目组. 早期串口桥交互与 SD 回读记录 [DS]. 2026-11-01.

[8] 项目组. 十分钟长测的实板采集记录 [DS]. 2026-11-01. 工程包 data/ten_minute_check.json、ten_minute_observations.csv.

[9] 项目组. 独立窗口短测的显示核验记录 [DS]. 2026-11-01. 工程包 data/display_check.json.

[10] 项目组. FFT 共享缓冲区回归与两版布局布线结果 [R]. 2026-10-26. 工程包 sim/ 和 build/post_route/comparison.json.

[11] 项目组. AX7021 LED 板级入门验证记录 [R]. 2026-10-03. 负对照与正式仿真记录.

[12] HW-935 PCM1808 模块产品说明书 [Z]. V0.0.1, 2025-08-27.

[13] 项目组. 250 Hz 重复播放、十段逐频播放与手机参考试验 [DS]. 2026-11-01. 十段数据见工程包 data/speaker_steps.csv.

[14] 项目组. BandEstimate 同段实时快照与 SD 回读 [DS]. 2026-11-01. 13:20 采集记录 live1.json、live2.json、saved.json.